La ruina del jugador

Cadenas de Markov, modelos basados en agentes y redes

Proyecto Final - Modelacion y Simulacion
Universidad del Valle de Guatemala
Jose Lopez, Luis Palacios, Hugo Barillas, Roberto Najera

Problema y preguntas

Ruleta europea: p = 18/37 (ventaja de la casa 2.70%) | americana: p = 18/38 (5.26%)

1. Probabilidad de ruina antes de la meta, segun la estrategia
2. Tiempo medio hasta terminar
3. Simulacion vs solucion analitica de Markov
4. Una estrategia puede vencer a la casa, o solo cambia como se pierde?
5. Si se copian en una red social, que estrategias se propagan?

Tecnicas: espacio de estados + ABM + redes (ER, WS, BA)

Parte 1: cadena de Markov

Estados 0..N; 0 y N absorbentes

i->i+1 (p), i->i-1 (q)

Forma canonica [Q R; 0 I]

F=(I-Q)^-1 -> visitas y T=F1

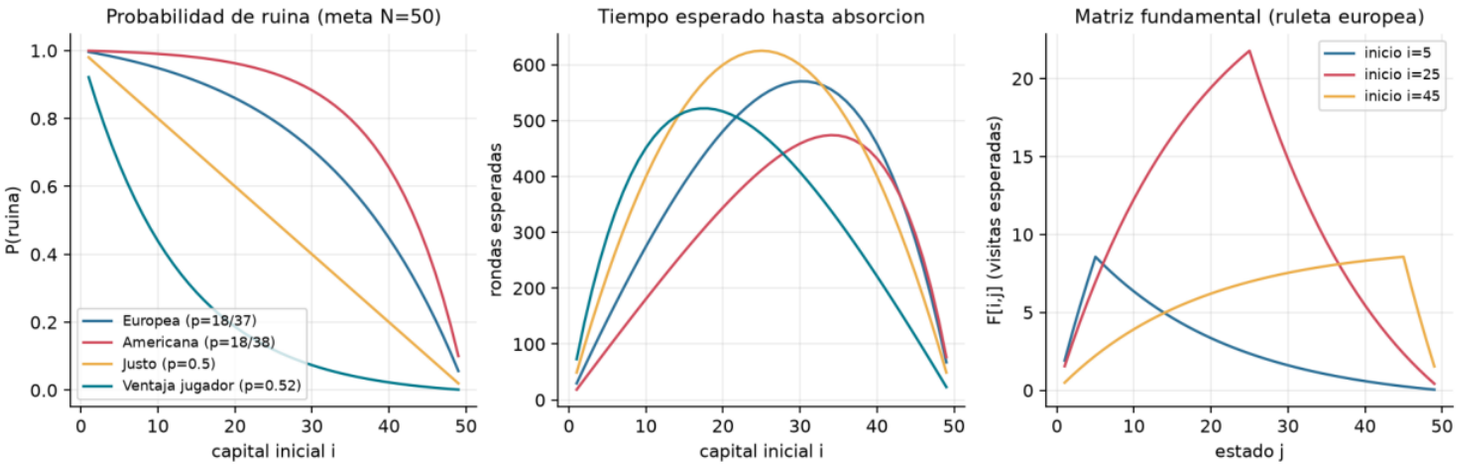
Absorcion: B = F R

N=50, i=25:

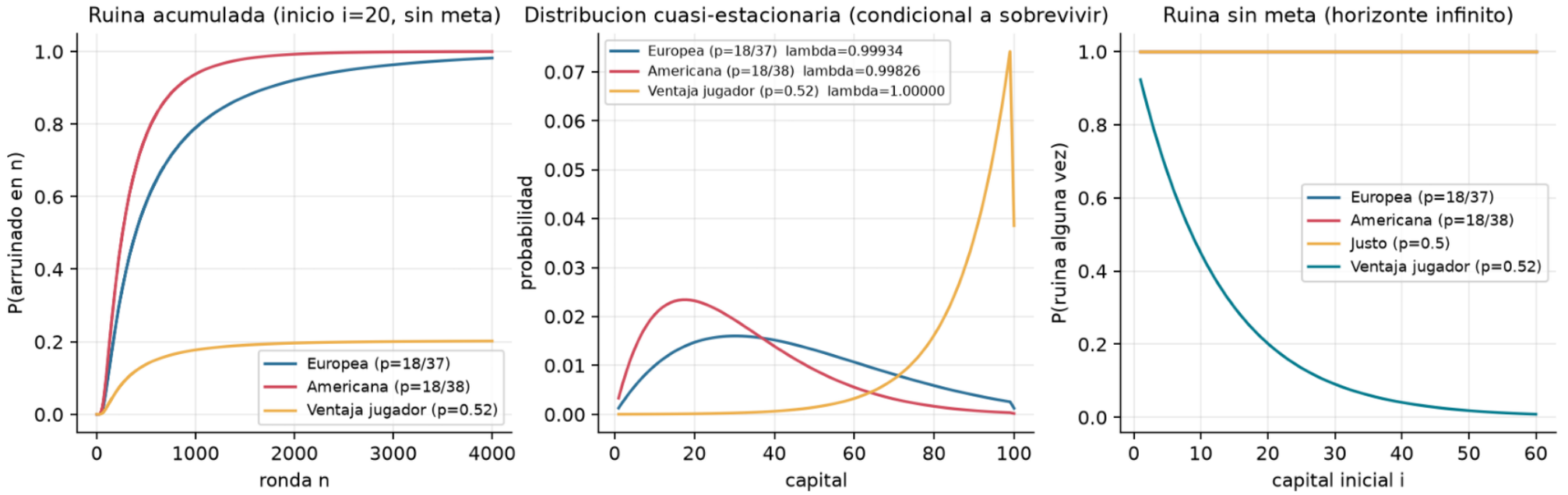
Europea: ruina 0.794, 545 rondas

Americana: ruina 0.933, 411 rondas

Error vs formula < 1e-10



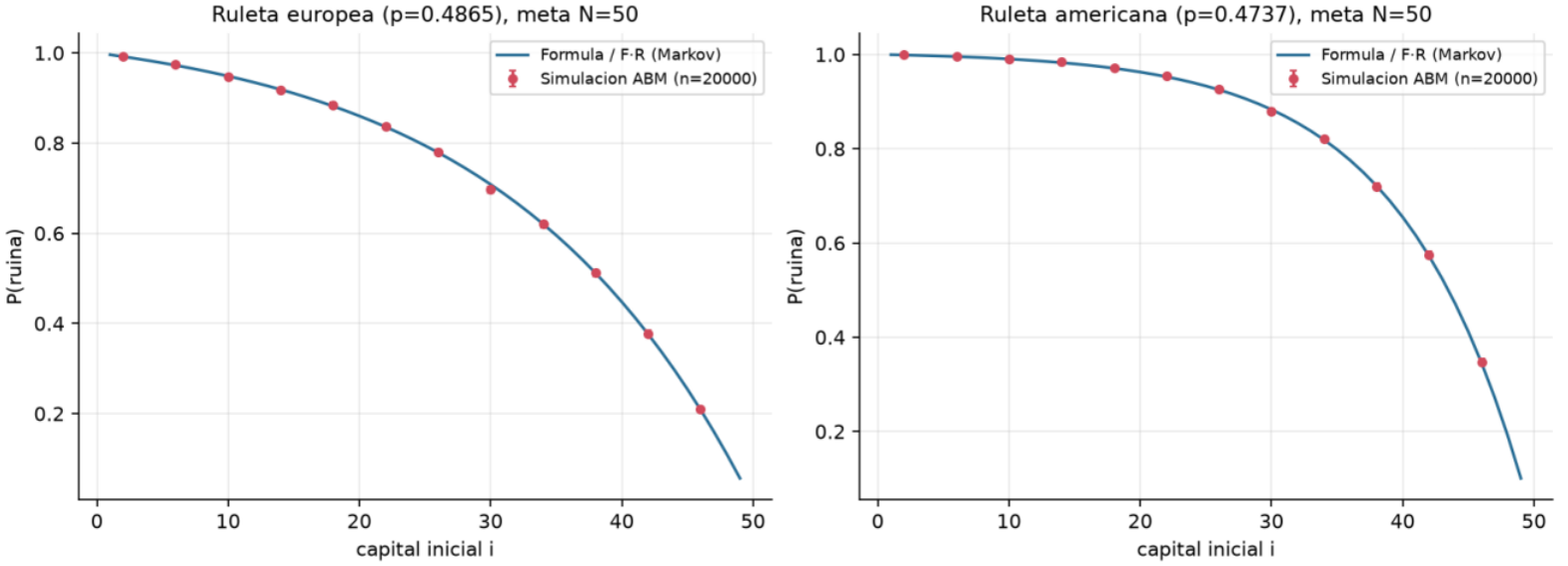
Sin meta y limite de mesa

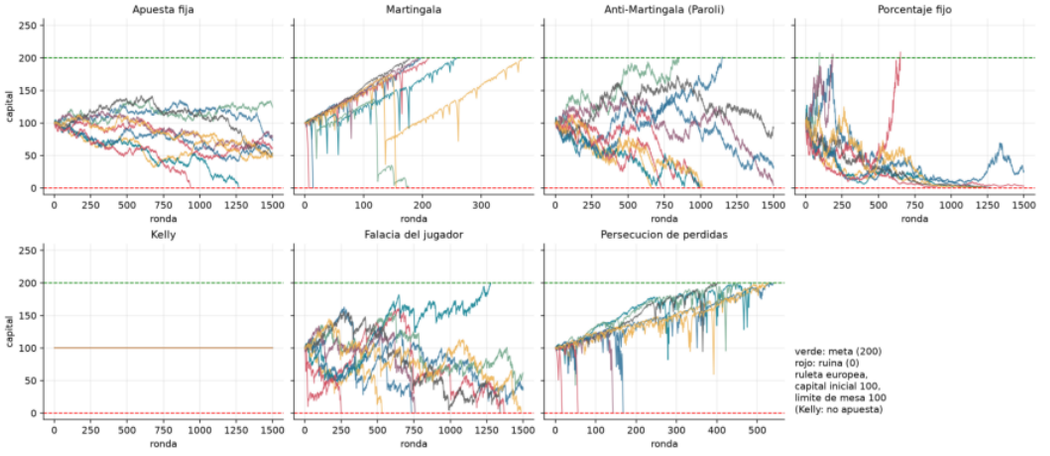


Sin meta con p<1/2 la ruina es segura; semivida: 1056 rondas (europea) vs 397 (americana)

Martingala con limite de mesa: cadena exacta en (capital, racha). Ruina 100->200: limite 8 = 0.77, limite 64 = 0.58

Parte 2: ABM y validacion



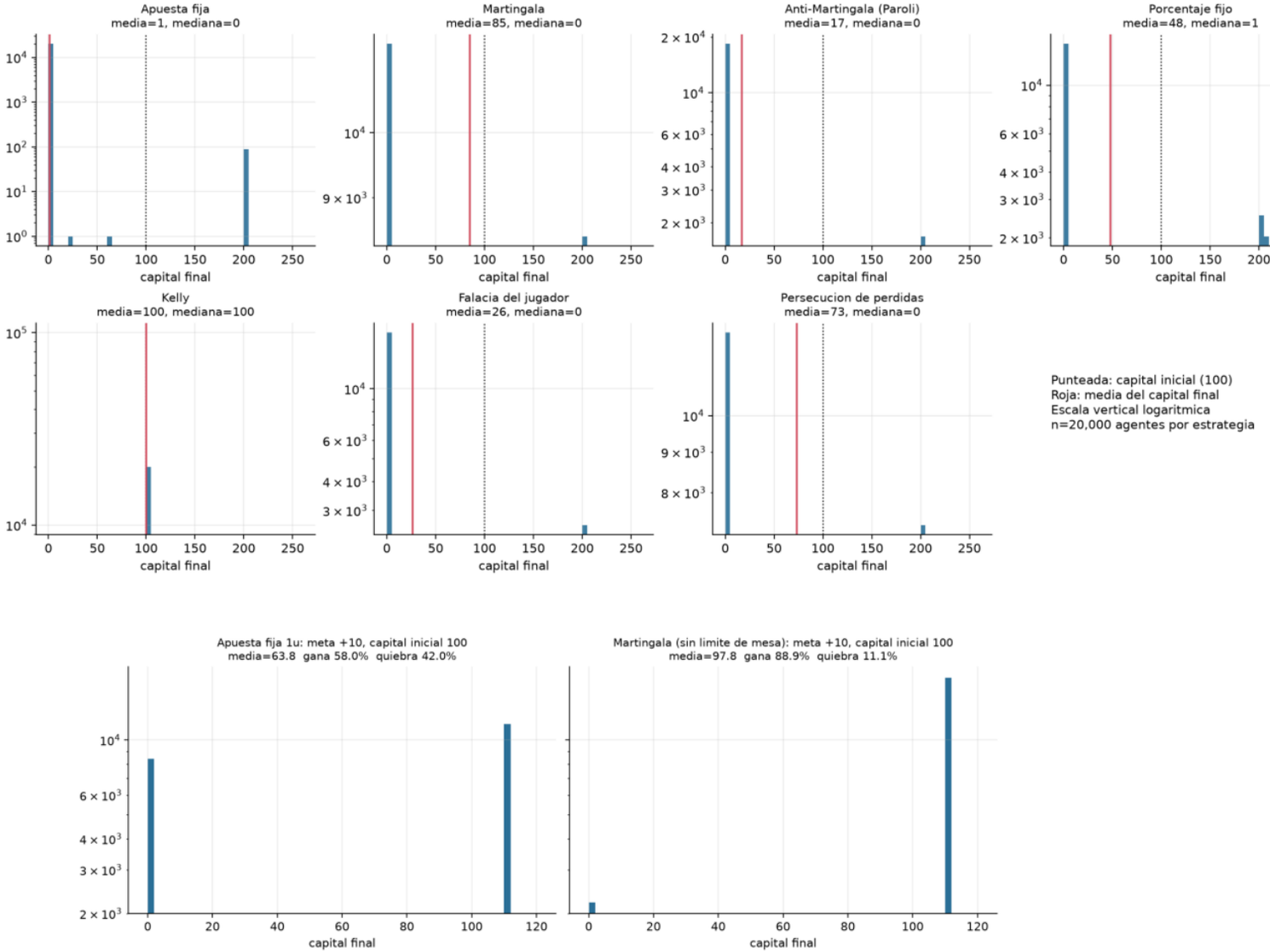


8 estrategias, miles de agentes (NumPy vectorizado)

Apuesta fija, 20,000 agentes:
error max ruina 0.011
96% de puntos en IC95%
error duracion <= 3.1%

Martingala con mesa vs cadena exacta: 0.575 vs 0.579

Ninguna estrategia vence a la casa

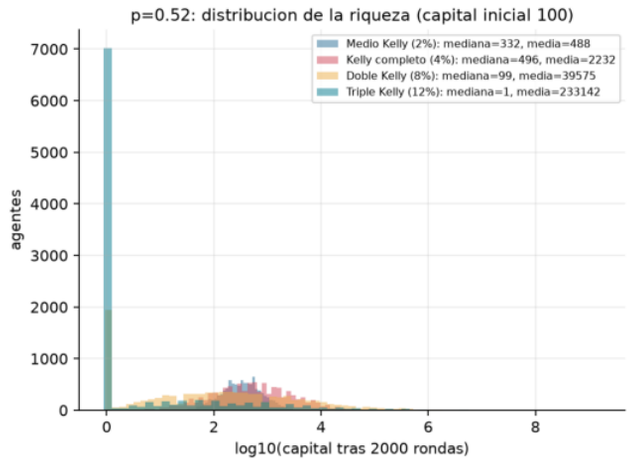


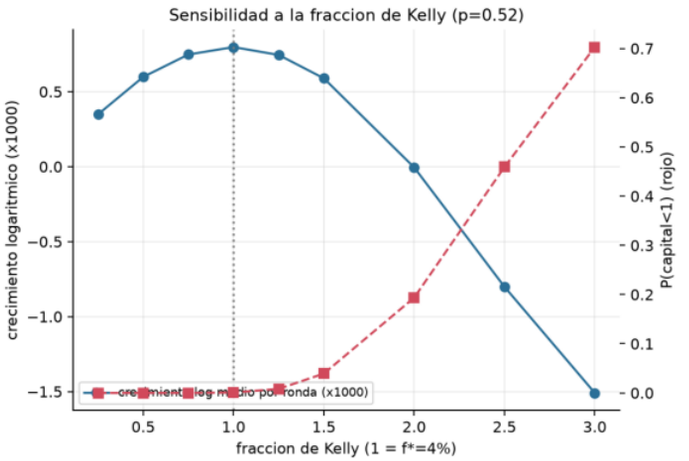
Perdida por unidad apostada (100 -> 200, europea):

Fija 0.027 Martingala 0.026
Paroli 0.027 Porcentaje 0.027
Falacia 0.027 Persecucion 0.027
teoria 1-2p = 0.027

Martingala: ruina 58% vs 99.6% de la fija, pero apuesta 6x menos. Solo cambia la varianza y la forma.

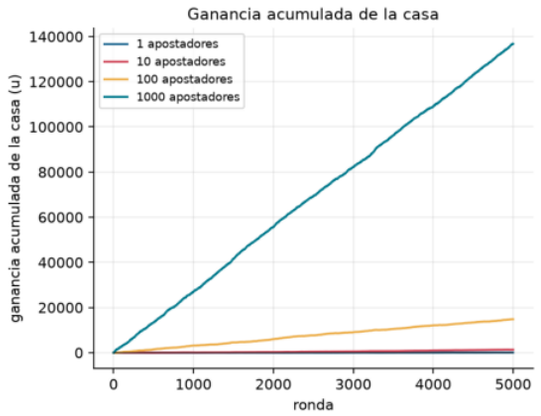
Kelly (p=0.52) y la casa

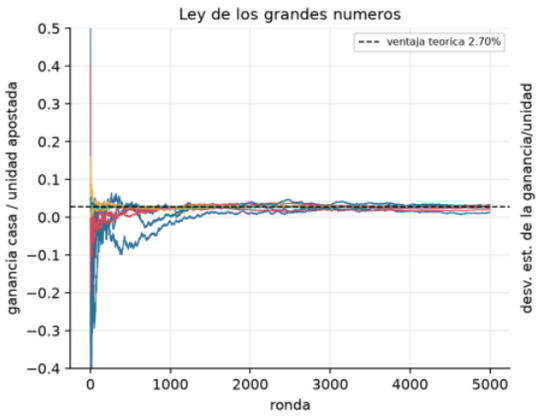


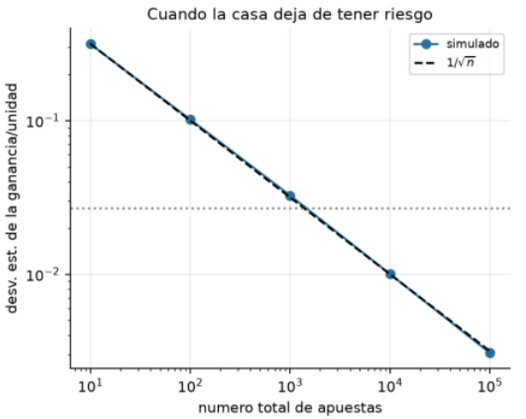


Kelly f*=4%: mediana 496 tras 2000 rondas; 2x Kelly: crecimiento 0; 3x Kelly: 70% de ruina.
Medio Kelly: ~75% del crecimiento con ruina ~0.
En ruleta Kelly dice: no apostar.

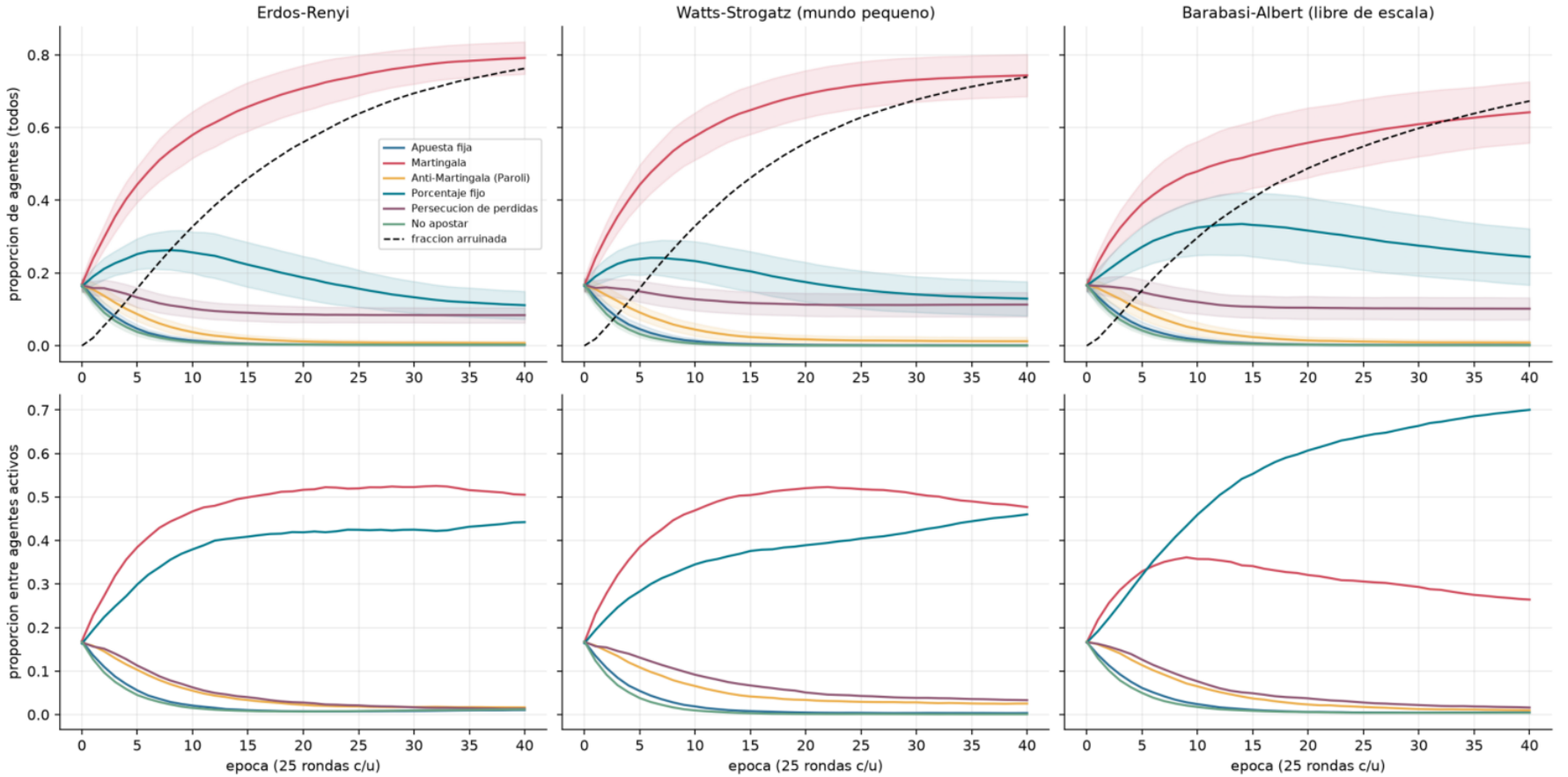
Casa: ganancia/unidad -> 0.027, desviacion ~ 1/sqrt(n)







Parte 3: la Martingala se propaga



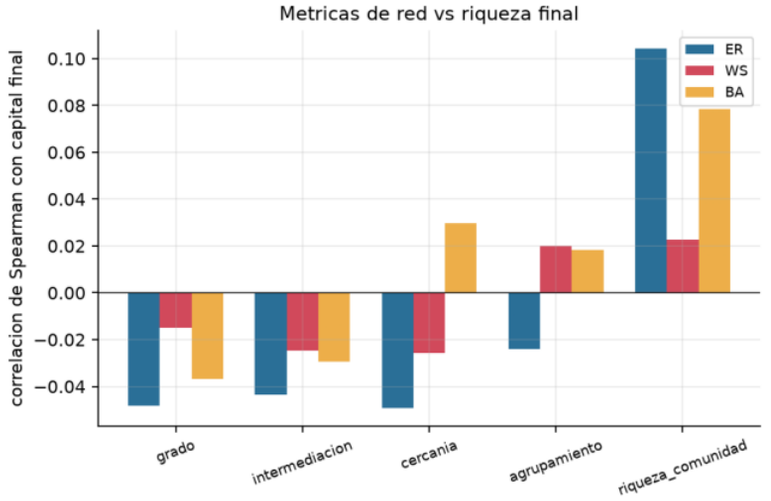
500 agentes, imitan al vecino que mas gano en la epoca; arruinados invisibles.

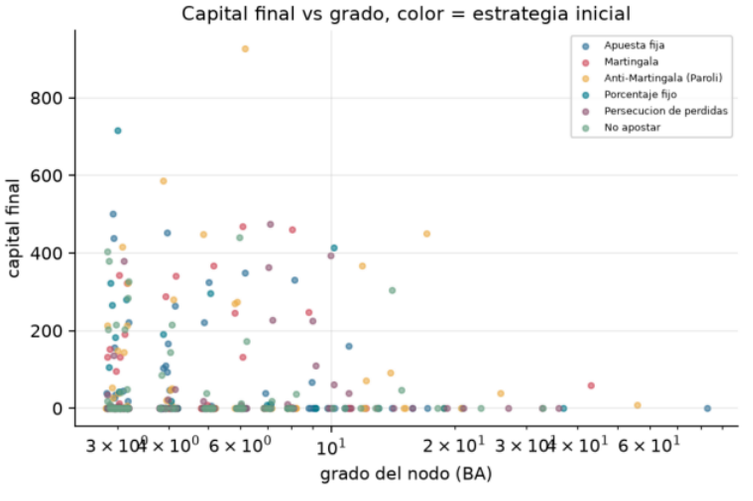
Martingala final:
ER 79% WS 74% BA 64%

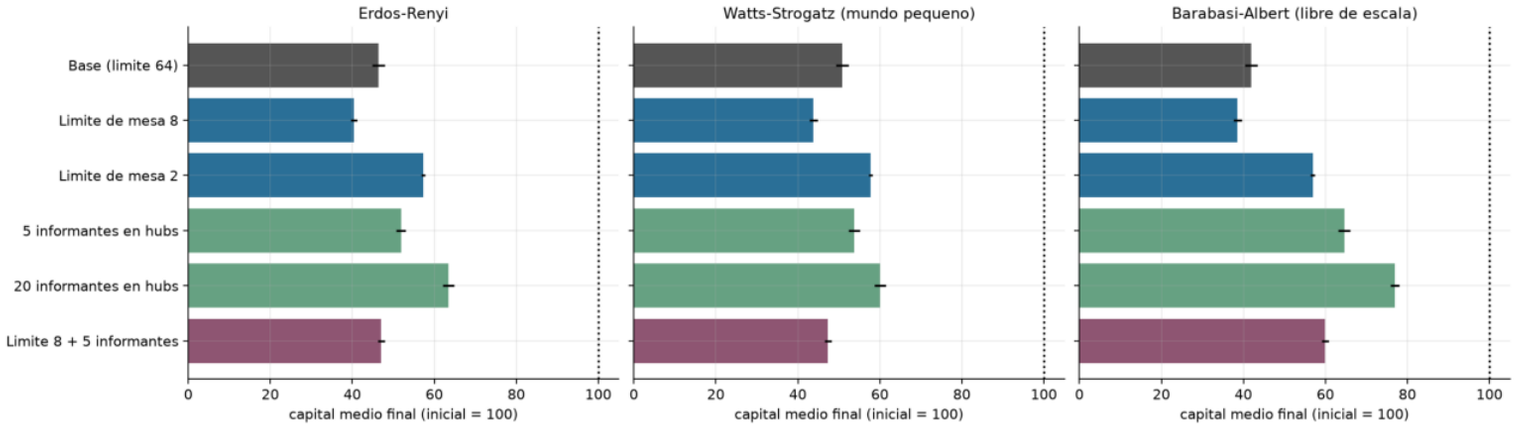
Ruina con imitacion:
67-76% vs 35% sin imitar

Hub que presume: 81%
vs 76% honesto

Metricas de red e intervenciones







Grado/centralidad casi no predicen la riqueza (|rho| < 0.05)

Informantes en hubs: gran efecto en libre de escala (ruina 67% -> 46%, 20 inf.)

Limite de mesa baja la ruina pero no la perdida: el apostado total manda

Conclusiones y limitaciones

1. Con ventaja de la casa, toda estrategia pierde 1-2p por unidad apostada
2. Markov y simulacion coinciden (tambien con limite de mesa)
3. La meta se alcanza mas seguido apostando mas, a costa de colas catastroficas
4. Las estrategias malas se difunden: exitos visibles, fracasos invisibles
5. Informantes en hubs y limites bajos de mesa son las intervenciones utiles

Limitaciones: ruleta sin memoria, rondas independientes, sin costos de transaccion; reglas de imitacion son supuestos, no calibrados con datos.

Codigo, informe y datos: https://github.com/Ultimate-Truth-Seeker/ProyectoFinalDL.git